

Город Хвостиков – документация прототипа 0.17

Конкурсное техническое задание Департамента финансов города Москвы

Android-прототип для детей 7–11 лет. Сентябрь 2026.

1. Назначение и образовательная задача

Игрок выбирает питомца, заботится о нём и помогает накопить на сюжетную мечту. Первая цель – велосипед за 300 игровых монет. Затем можно помочь следующему питомцу с компьютером за 450 или набором художника за 240. Игра учит различать нужное и желаемое, планировать ограниченный бюджет, сравнивать цены, считать сдачу, создавать запас и откладывать деньги. Никакие реальные деньги в игре не используются.

Продукт рассчитан на самостоятельное использование ребёнком 7–11 лет. Подсказки совёнка и обратная связь объясняют последствия решений без штрафа за неудачную учебную попытку. Все игровые недели проходят по действиям игрока, без ожидания реального календаря.

2. Пользовательский путь и демонстрация

1. На чистой установке выбрать одного из пяти питомцев, один из трёх окрасов и вымышленное игровое имя до 16 символов. Начальный кошелёк: 120 монет.
2. Открыть вкладку «План» и распределить 120 монет между «Нужно», «Хочу» и «Коплю». Подтверждение плана не списывает деньги.
3. Выполнить доступное задание. Верный ответ или осмысленный выбор приносит 10 монет один раз за задание и неделю. Ошибку в практическом упражнении можно исправить.
4. В магазине купить корм за 30, воду за 10 и уход за шерстью за 10. Проверить баланс, цену, предупреждение о нехватке средств и журнал операций.
5. На экране заботы перетащить миску к питомцу и провести расчёской по нему. Повторный уход за эту неделю не списывает монеты.
6. Положить посылную сумму в копилку. При желании проверить подтверждение снятия. Сравнить итоговый план и фактические траты.
7. Завершить игровой период и перейти к следующему. Каждая новая неделя даёт 120 монет. После накопления 300 монет купить велосипед и увидеть финал.
8. На карте открыть дом исполненной мечты и начать историю с другим питомцем. Архив прежних историй остаётся доступен.

Вкладки: «Дом» – питомец и следующий шаг; «Город» – здания и дома друзей; «План» – бюджет, копилка, магазин, задания, мини-игры, знания и уход; «Истории» – журнал, достижения и архив. Игровые часы переключают дневное и ночное оформление. Утро наступает без изменения экономики.

Для демонстрации с нуля на Android можно удалить данные приложения через настройки ОС. Это необратимо удаляет сохранения этого устройства. Ранее установленная версия при обновлении сохраняет прогресс.

3. Архитектура и хранение

Клиент написан на Flutter 3.47.5 / Dart 3.13.4. [lib/game.dart](#) содержит чистые правила экономики и роста; [assets/data/content.json](#) – задания, цели, товары и знания; [lib/store.dart](#) – Riverpod и сохранение Hive; [lib/main.dart](#), [lib/screens.dart](#) и остальные виджеты – интерфейс и навигация. Иллюстрации хранятся в [assets/art/](#). Сервер, аккаунты, реклама, аналитика, платные покупки и сеть для игрового сценария отсутствуют.

Профиль хранится локально в JSON внутри Hive: версия схемы, имя/вид/окрас питомца, цель, период, баланс, накопления, план и факт по категориям, покупки, задания, награды, уровень роста, журнал, альбом, игровые часы и настройки. Перед записью нового состояния сохраняется предыдущая локальная копия. При чтении повреждённой записи предпринимается восстановление из копии. Состояние демо-профиля, если оно было

создано предыдущими версиями, отделено от обычного профиля. На новом устройстве без переноса данных история начинается с нуля.

4. Правила экономики и роста

- Стартовый доход и доход новой недели: +120 монет. Остаток кошелька и копилки переносится.
- План: `нужно + хочу + коплю <= текущий баланс`; подтверждение плана меняет только намерение.
- Покупка: `новый баланс = старый баланс - цена`; операция возможна, если средств хватает. Повторная покупка того же недельного предмета не проводится.
- Пополнение: `баланс -= сумма, копилка += сумма`. Сумма положительна, не выше баланса и остатка до цели.
- Снятие: `копилка -= сумма, баланс += сумма`; фактическое накопление периода равно внесённому минус снятому.
- Задание: +10 за успешное завершение; ключ `период: id` исключает повторную награду. Ошибочный практический ответ не списывает монеты.
- Помощь совёнка: +30 один раз за неделю, если баланс ниже 30. Ремонт рюкзака в событии стоит 20, запасной рюкзак доступен бесплатно.
- Итог недели: по одному очку роста за полный необходимый набор, траты в пределах плана и положительное чистое накопление. Стадии: 0–3 «малыш», 4–8 «исследователь», от 9 «опытный житель».
- Мечта покупается из копилки один раз. Финал добавляется в альбом, после чего разрешён выбор нового друга; прежняя история не затирается случайно.

5. Карта образовательного контента

Бюджет: Уложиться в ограниченную сумму — Распределить монеты, оставить достаточно на нужное и мечту — План показывает намерение; покупка и вклад меняют реальный остаток

Нужное и желаемое: Расставить приоритеты — Купить корм, воду и уход до необязательной игрушки — Сначала закрываем важные потребности, затем выбираем радость

Платежи: Проверять стоимость — Собрать корзину и сдачу, сравнить цену одинакового набора — Из двух одинаковых товаров выгоднее более дешёвый

Сбережения: Понимать альтернативу — Выбрать удовольствие сейчас или пополнение копилки — Каждая трата оставляет меньше для мечты; оба выбора объясняются

Запас: Учесть неожиданность — Решить событие с рюкзаком и пересмотреть план — Небольшой свободный остаток помогает при непредвиденной трате

Практика: Применять знания — Мини-игры «Список покупок», «Курьер», «Детектив чеков», «Мяч» — Игры закрепляют внимание к покупкам и выбору; свободный повтор возможен

Контент заданий редактируется в `assets/data/content.json`, без изменения кода интерфейса для существующих типов задач: распределение, корзина, выбор, сдача и сортировка.

6. Соответствие ТЗ и границы

Гостевой старт, выбор питомца, имя: `lib/game.dart`, экраны запуска, виджетные тесты

Главный экран, кошелёк, цель, навигация: `lib/home_simple.dart`, `lib/main.dart`, снимки экранов

Начисления, бюджет, план/факт, покупки, копилка: `lib/game.dart`, `lib/screens.dart`, тесты экономики

Задания трёх тем и объяснения: `assets/data/content.json`, `lib/widgets.dart`, тесты задач

Рост, журнал, знания, финал, альбом: `lib/game.dart`, `lib/screens.dart`, тесты сценария

Офлайн-хранение и восстановление: `lib/store.dart`, тесты сохранения

Подписанный APK, иконка, снимки: `release/Tailtown-0.17.apk`, `rustore/`

Контроль взрослого и удаление: Кнопка «Для взрослого», арифметический барьер, цели обучения, общий прогресс, пройденные темы, подтверждаемый сброс активного профиля; `lib/adult.dart` и `test/adult_test.dart`

Релизный тег, видео, физический отчёт: Финальный тег v0.17.0 создаётся при размещении комплекта. Резервное видео не включено по текущему объёму работы. Ручной отчёт участника и автоматические проверки приведены в TEST-REPORT-0.17.md

Экранные проверки выполнены для ширины 360 dp и увеличенного текста. Анимация учитывает системное уменьшение движения. В разделе взрослого есть переключатель анимаций, сохраняемый с активным профилем; системное уменьшение движения имеет приоритет. Звук в продукт не добавлен. Парк и мастерская на карте ограничены существующими игровыми маршрутами, расширенный контент будущих версий не заявлен как готовый.

7. Проверка и известные ограничения

Статический анализ Flutter завершён без ошибок, 35 автоматизированных теста прошли. Они покрывают старт, ручной уход, бюджет, повторные награды, несколько игровых недель, исполнение мечты, выбор нового друга, мини-игры, сохранение, все разделы меню и карту. Предыдущая сборка была установлена и запущена на Realme RMX5051. Участник команды сообщил об успешном ручном прохождении на личном устройстве: запуск менее секунды, отклик мгновенный по субъективной оценке. Модель устройства этого прохождения и инструментальные замеры не представлены. Эти сведения не относятся автоматически к новой сборке 0.17. Подробности: TEST-REPORT-0.17.md. Приложение следует проверить в авиарежиме и при системном шрифте 150% непосредственно перед финальной сдачей.

Ограничения: нет облачного переноса профиля, резервного видео демонстрации и зафиксированного пользовательского исследования. Новая сборка 0.17 не проверена на физическом устройстве в рамках этой доработки по просьбе участника. Политика конфиденциальности в материалах RuStore остаётся черновиком до внесения данных издателя и публикации ссылки. Для последующих релизов нужны дополнительные темы и испытания на нескольких устройствах.

8. Безопасность, разрешения и лицензии

В релизном APK нет разрешения INTERNET и чувствительных разрешений к камере, геолокации, контактам или микрофону. Есть только служебное разрешение AndroidX для внутренних получателей. Прогресс и вымышленное игровое имя хранятся на устройстве; разработчику они не передаются. Android Backup выключен. Удаление через настройки Android очищает профиль целиком.

Flutter/Dart – BSD-3-Clause; Riverpod – MIT; Hive – Apache-2.0; Nunito – SIL OFL 1.1; Material Icons – Apache-2.0. Уведомления зависимостей извлечены из релизного APK в [rustore/Third-party-notices.txt](#). Иллюстрации сгенерированы для проекта по промптам из [docs/ART-PROMPTS.md](#); права на название и публикацию подтверждает команда. Секреты подписи в репозиторий не включены.

9. Сборка и установка

Окружение: Flutter 3.47.5, Dart 3.13.4, JDK 17, Android SDK с API 36. Из папки [app/](#) выполнить [flutter pub get](#), затем [flutter analyze](#), [flutter test](#), [flutter build apk --debug](#) для локальной проверки. Релизная сборка [flutter build apk --release](#) требует собственного ключа, настроенного в [app/android/key.properties](#) по образцу [key.properties.example](#). Приватный ключ текущего подписанного APK хранится вне GitHub; для обновления приложения следует использовать тот же ключ. Готовый APK устанавливается на Android 8.0+ без среды разработки.

Не загружайте ZIP вместо APK в RuStore. Для загрузки используйте [release/Tailtown-0.17.apk](#). Package name и подпись сохраняются для следующих обновлений, versionCode увеличивается.

10. Материалы сдачи

Репозиторий: https://github.com/Dteaher/Phasma_-/tree/main/Phasma . В папке **Phasma/**: исходный код, APK, этот документ, снимки, иконка и тексты карточки RuStore. Презентация должна охватывать проблему, образовательные результаты, путь игрока, экономику, архитектуру, тесты и ограничения. Резервное видео до трёх минут нужно записать с работающего APK; рендеры экранов его не заменяют.

11. Раздел взрослого и демонстрационный профиль

Вход: значок замка «Для взрослого» в верхней части стартового и игровых экранов. Арифметический пример открывает настройки; неверный ответ не даёт доступа. Это простой барьер от случайного входа, а не проверка возраста или личности.

В разделе показаны цели обучения, текущая игровая неделя, накопления, исполненные мечты и пройденные темы без оценок ребёнка. Переключатель «Анимации» сохраняется в активном профиле. Внешняя системная настройка уменьшения движения также учитывается. Основные действия остаются доступны без анимаций, звук отсутствует.

«Демонстрационный профиль» переключает отдельные записи Hive player и demo. Для проверки выбрать питомца в демо и пройти игровой цикл без ожидания календарных дней. При отключении демо возвращается прежний основной профиль. Сброс удаляет только активную запись и её резервную копию, требует отдельного подтверждения и возвращает к выбору питомца. Чтобы удалить оба профиля, сбросить каждый по очереди. Дополнительное начисление монет взрослым не реализовано.

12. Образовательные результаты

Выбраны компетенции базового уровня Единой рамки, перечисленные в разделе 1 ТЗ (сама рамка указана в разделе 6 ТЗ, протокол от 5 марта 2026 года): личный бюджет и предел расходов, обязательные и необязательные траты, покупки при ограниченном бюджете, краткосрочная цель и регулярные накопления, объяснение последствий решений, планирование при поддержке взрослого. Реализация: план/факт, магазин и сравнение цен, копилка, итоги недели и обзор прогресса для взрослого. Таблица в разделе 5 связывает эти навыки с заданиями. Эффект обучения на группе детей не измерялся.